

Orion X - 產品需求與設計文件 (PRD & Design Spec)

1. 產品概述

Orion Unified System Monitor 是一款基於 PWA (Progressive Web App) 技術開發的跨平台硬體測試應用程式。旨在提供 IT 人員、工程師或一般使用者一個免安裝、即開即用的硬體狀態檢測工具。透過現代瀏覽器的 Web API, 針對筆電與智慧型手機進行系統資源、顯示器、音訊、電池及各式連接埠 (USB, Bluetooth, WiFi 等) 的即時監控與測試。

2. 系統架構與技術選型

- 應用架構: 單頁式應用 (SPA) + PWA (Progressive Web App)。
- 前端技術: HTML5, CSS3, 現代化原生 JavaScript (ES6+), 不依賴龐大框架以維持極致效能。
- **PWA 核心:** * manifest.json: 設定 display: standalone 實現沉浸式全螢幕體驗。
 - Service Worker: 負責靜態資源與測試用媒體檔 (如測試音源) 的離線快取, 確保在無網路環境下仍能執行基礎本機硬體測試。
- 資料獲取: 全面採用 HTML5 Web API (詳見功能需求規格), 將 Prototype 中的模擬數據替換為真實硬體讀數。

3. 介面設計規範 (UI/UX Design Spec)

基於提供的 Prototype 實作一套統一的深色主題 (Dark Mode) 響應式介面, 確保在大螢幕 (筆電) 與小螢幕 (手機) 上皆有良好的閱讀性。

3.1 視覺風格 (Visual Style)

- 核心配色:
 - 背景色 (Background): #1a1b21
 - 面板底色 (Panel): #2a2c36 / 深色面板: #22242b
 - 邊線色 (Border): #4a4c5a
- 文字與排版 (**Typography**):
 - 主要字體: Noto Sans TC, Roboto Mono (用於數值與時間顯示)。
 - 主文字色: #e1e1e3 / 次要文字色: #a9a9b3
- 狀態指示色 (**Semantic Colors**):
 - 正常/運作中: 藍色 #007bff 或 綠色 #28a745
 - 警告/高負載: 橘色 #fd7e14 或 琥珀色 #ffc107
 - 錯誤/錄音中: 紅色 #dc3545
 - 離線/未偵測: 灰色 #6c757d

3.2 佈局結構 (Layout Structure)

- 全螢幕滾動吸附 (**Scroll Snapping**): 採用 scroll-snap-type: y mandatory, 將功能劃分為多

- 個 section, 每個區塊至少佔滿 100vh, 提供類似儀表板的專注體驗。
- 卡片化與網格 (**Card & Grid**): 內部面板使用 Flexbox 與 Grid 佈局 (如 `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(360px, 1fr))`), 確保從手機到 4K 螢幕的流暢縮放。
 - 資訊層級: 1. **Section 1: Control Panel** (即時狀態總覽、音訊與無線開關)。
2. **Section 2: Battery Monitor** (充放電深度測試、電池健康度)。
3. **Section 3: USB & Ports Monitor** (外接裝置測試、讀寫速率)。

4. 功能需求規格 (Functional Requirements)

以下功能需將 Prototype 的靜態介面綁定至瀏覽器原生的 Web API 進行真實資料串接。

4.1 核心系統與顯示測試

功能模組	說明	對應 Web API
System Info	顯示 CPU 邏輯核心數、設備記憶體(RAM)容量等級、GPU 渲染器型號及裝置 User-Agent。	navigator.hardwareConcurrency, navigator.deviceMemory, WebGLContext.getExtension('WEBGL_debug_renderer_info')
Storage	顯示瀏覽器可用之儲存配額與已用空間評估。	navigator.storage.estimate()
Monitor	檢測螢幕解析度、可用工作區、DPR (像素比例) 與色彩深度。	window.screen.width/height, window.devicePixelRatio, screen.colorDepth
Touch	測試螢幕支援的多點觸控數量。	navigator.maxTouchPoints, 搭配 Canvas 監聽 touchstart/touchmove 繪製觸控點。

4.2 能源與環境測試

功能模組	說明	對應 Web API
Battery	監測即時電量百分比、充電狀態(充/放電)、預估剩餘時間。觸發「充放電測試」時記	navigator.getBattery() (監聽 levelchange, chargingchange)

	錄起始與結束時間。	
LED / RTC	提供介面控制虛擬 LED 燈號狀態(測試螢幕像素與發色)，並顯示系統即時時鐘。	DOM API 操作背景顏色 (#led-display) 與 Date() 物件即時更新。

4.3 音訊與輸入測試

功能模組	說明	對應 Web API
Microphone	請求麥克風權限，讀取音訊串流並轉化為即時音波視覺化動畫 (Visualizer)。	navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio: true}), Web Audio API (AnalyserNode)
Speaker	調整輸出音量，播放測試音頻以確認左右聲道與喇叭運作狀態。	HTML5 <audio> 標籤或 Web Audio API。

4.4 連接埠與網路測試

功能模組	說明	對應 Web API
USB	請求使用者授權存取 USB 裝置，顯示裝置 Vendor/Product ID。(備註：受限於瀏覽器安全沙盒，無法直接進行底層檔案讀寫測試，將以獲取裝置元數據為主)	WebUSB API (navigator.usb.requestDevice(), navigator.usb.getDevices())
HDMI / 外接顯示	偵測是否連接多螢幕或外接投影機。	Window Management API (window.getScreenDetails())
Bluetooth	掃描周圍 BLE 裝置並嘗試進行配對連接，讀取裝置名稱與訊號狀態。	Web Bluetooth API (navigator.bluetooth.requestDevice())
WiFi / Ethernet	偵測當前網路連線類型(	Network Information API

	WiFi, Cellular, Ethernet) 與預估下行頻寬。	(navigator.connection.type, navigator.connection.downlink)
--	------------------------------------	--

5. 跨平台相容性與權限管理 (Permissions Handling)

- **API 支援度差異：*** WebUSB 與 Web Bluetooth 主要支援 Chromium 內核瀏覽器 (Chrome, Edge, Opera)。
 - iOS (Safari) 對上述硬體存取 API 支援度極低。系統需具備降級處理 (**Graceful Degradation**) 機制。當偵測到該環境不支援特定 API 時，面板狀態應顯示為灰色「不支援此環境」，並停用相關按鈕，避免應用程式崩潰。
- **權限引導流程 (Permission Flow)：**
 - 麥克風、USB、藍牙、外接螢幕等功能，必須由使用者的點擊事件 (**User Gesture**) 觸發。
 - UI 上需有明確的提示字眼 (如「請允許瀏覽器存取麥克風」)，若使用者拒絕權限，需在 Log 區塊或狀態列顯示明確的錯誤訊息。

6. 後續開發建議

1. **第一階段 (Foundation)：**建立資料綁定邏輯，將 System Info、Battery、Monitor 等無須複雜權限的 API 實作並替換 Prototype 假資料。
2. **第二階段 (Media & Interactive)：**實作 Microphone 收音波形圖與 Speaker 播放控制，完善 Audio Control 面板。
3. **第三階段 (Hardware Ports)：**實作 WebUSB 與 Web Bluetooth 的授權與裝置列舉功能，完成 USB Monitor 區塊的狀態變更。
4. **第四階段 (Export & PWA)：**實作 Service Worker 快取機制，並加入測試日誌 (Logs) 匯出為 JSON 或 PDF 報告的功能。